

Aula 05 : Frações Algébricas

Gabriel Chrusczak

18 de março de 2026

1 Frações algébricas

Uma **fração algébrica** é uma fração em que o numerador e o denominador são expressões algébricas. De modo geral, ela pode ser escrita na forma

$$\frac{A(x)}{B(x)},$$

em que $A(x)$ e $B(x)$ são expressões algébricas e $B(x) \neq 0$.

Assim como acontece com as frações numéricas, o denominador não pode ser igual a zero. Por isso, ao trabalhar com frações algébricas, é importante verificar quais valores da variável tornam o denominador nulo, pois esses valores não podem ser utilizados.

1.1 Exemplos

São exemplos de frações algébricas:

$$\frac{x+2}{x-1}, \quad \frac{3a}{2b}, \quad \frac{m^2-4}{m+1}.$$

1.2 Observação

Nem toda expressão com letras no numerador e no denominador poderá ser usada para qualquer valor da variável. Por exemplo, na fração

$$\frac{x+2}{x-1},$$

temos a restrição

$$x \neq 1,$$

pois, se $x = 1$, o denominador será zero.

2 Simplificação de frações algébricas

Simplificar uma fração algébrica significa escrever essa fração em uma forma mais simples, cancelando os fatores comuns que aparecem no numerador e no denominador.

Para simplificar corretamente, é importante seguir estes passos:

1. fatorar o numerador e o denominador, quando possível;
2. identificar os fatores que aparecem nos dois;
3. cancelar apenas os fatores comuns.

2.1 Exemplo 1

Simplifique:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Fatorando o numerador:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Logo,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

2.2 Exemplo 2

Simplifique:

$$\frac{6a^2b}{12ab}.$$

Cancelando os fatores comuns:

$$\frac{6a^2b}{12ab} = \frac{6 \cdot a \cdot a \cdot b}{12 \cdot a \cdot b} = \frac{a}{2}.$$

2.3 Cuidado importante

Não podemos cancelar termos de uma soma ou subtração diretamente. O cancelamento só pode ser feito quando houver **fatores**.

Por exemplo, está errado fazer:

$$\frac{x + 2}{x} = 2.$$

Isso não pode ser feito, pois $x + 2$ é uma soma, e não um produto.

3 Redução de frações algébricas ao mesmo denominador

Quando queremos somar ou subtrair frações algébricas com denominadores diferentes, primeiro precisamos reduzi-las ao mesmo denominador.

Esse processo é feito de forma semelhante ao caso numérico:

1. determina-se o mmc entre os denominadores;
2. divide-se o mmc pelo denominador de cada fração;
3. multiplica-se o resultado pelo numerador correspondente.

3.1 Exemplo

Reduza ao mesmo denominador:

$$\frac{2}{3a} \quad \text{e} \quad \frac{5}{6b}.$$

O mmc entre $3a$ e $6b$ é:

$$\text{mmc}(3a, 6b) = 6ab.$$

Agora reescrevemos cada fração com denominador $6ab$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3a} &= \frac{2 \cdot 2b}{3a \cdot 2b} = \frac{4b}{6ab}, \\ \frac{5}{6b} &= \frac{5 \cdot a}{6b \cdot a} = \frac{5a}{6ab}. \end{aligned}$$

Assim, as frações reduzidas ao mesmo denominador são:

$$\frac{4b}{6ab} \quad \text{e} \quad \frac{5a}{6ab}.$$

4 Operações com frações algébricas

4.1 Adição e subtração

4.1.1 Primeiro caso: denominadores iguais

Quando duas frações algébricas possuem o mesmo denominador, conservamos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores.

Exemplo 1

$$\frac{3a}{5x} + \frac{2b}{5x} = \frac{3a + 2b}{5x}.$$

Exemplo 2

$$\frac{7m}{4y} - \frac{3n}{4y} = \frac{7m - 3n}{4y}.$$

4.1.2 Segundo caso: denominadores diferentes

Quando os denominadores são diferentes, primeiro devemos reduzir as frações ao mesmo denominador. Depois disso, fazemos a operação entre os numeradores.

Exemplo 1

$$\frac{1}{2a} + \frac{3}{5b}.$$

O mmc entre $2a$ e $5b$ é:

$$\text{mmc}(2a, 5b) = 10ab.$$

Reescrevendo as frações:

$$\frac{1}{2a} = \frac{5b}{10ab}, \quad \frac{3}{5b} = \frac{6a}{10ab}.$$

Somando:

$$\frac{5b}{10ab} + \frac{6a}{10ab} = \frac{5b + 6a}{10ab}.$$

Exemplo 2

$$\frac{4}{3x} - \frac{1}{6y}.$$

O mmc entre $3x$ e $6y$ é:

$$\text{mmc}(3x, 6y) = 6xy.$$

Reescrevendo:

$$\frac{4}{3x} = \frac{8y}{6xy}, \quad \frac{1}{6y} = \frac{x}{6xy}.$$

Subtraindo:

$$\frac{8y}{6xy} - \frac{x}{6xy} = \frac{8y - x}{6xy}.$$

5 Resumo da aula

No estudo das frações algébricas, é importante lembrar que:

- o denominador nunca pode ser igual a zero;
- a simplificação deve ser feita por meio de fatores comuns;
- para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário reduzir ao mesmo denominador;
- a organização da conta ajuda a evitar erros.